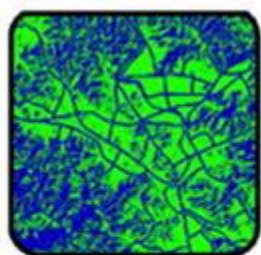




软件配套产品 指导书



文档历史

日期	版本	作者	描述说明
2019-10-29	1.0	技术部	初稿
2022-03-29	2.0	技术部	增加深思狗，修改狗分类为圣天诺和深思两种； 新增 X65 芯片、A30、IQOO9、MI12、S21 相关内容； 新增高通 SA 强制功能；
文档最后一次修改时间		2022-07-26 15:08:00	

目录

文档历史	2
目录	3
1 加密锁	5
1.1 圣天诺加密锁	5
1.1.1 加密锁（超级狗/蓝狗）	5
1.1.1.1 外观	5
1.1.1.2 安装	5
1.1.1.3 升级	6
1.1.1.4 加密锁使用常见问题解决办法	8
1.1.2 加密锁（新黑狗）	10
1.1.2.1 外观	10
1.1.2.2 安装	10
1.1.2.3 升级	11
1.1.2.4 加密锁使用常见问题解决办法	13
1.1.3 加密锁（软狗）	14
1.1.3.1 外观	14
1.1.3.2 安装	15
1.1.3.3 升级	16
1.1.3.4 加密锁使用常见问题解决办法	17
1.1.3.5 软狗回收	18
1.1.3.6 软狗迁移	18
1.2 深思加密锁	19
1.2.1 安装	19
1.4.2.1 狗驱动	19
1.4.2.2 Pioneer 安装	19
1.2.2 深思硬狗	20
1.4.2.1 外观	20
1.4.2.2 硬狗激活	20
1.4.2.3 权限查看	20
1.4.2.4 权限升级延期	21
1.2.3 深思授权码	22
1.4.3.1 外观	22
1.4.3.2 授权码激活	22
1.4.3.3 权限查看	23
1.4.3.4 权限升级/延期	23
1.2.4 深思借阅码	24
1.4.4.1 外观	24
1.4.4.2 借阅码激活	24
1.4.4.3 借阅码注意事项	25
1.2.5 深思狗更多操作说明	25
2 PIONEERTOOLS APP	26
2.1 PIONEERTOOLS	26
2.1.1 LOGO	26
2.1.2 安装	26
2.2 PIONEERTOOLS 使用常见问题解决办法	29
2.2.1 PioneerTools 授权状态一直是“Expired（AuthFailed）”	29
2.2.2 PioneerTools 服务状态一直显示“待连接”	30
3 电脑环境	34
3.1 电脑环境常见问题	34
3.1.1 杀毒软件	34

3.1.2 电脑配置.....	34
3.1.3 安装路径.....	34
3.1.4 系统版本要求.....	34
3.1.5 系统禁用驱动签名强制.....	35
4 终端连接	36
4.1 海思终端连接	36
4.1.1 海思驱动.....	36
4.1.2 海思终端开端口.....	37
4.1.3 海思终端连接 Pioneer	38
4.1.4 海思终端连接 Pioneer 常见问题.....	39
4.2 高通终端连接	39
4.2.1 高通驱动.....	39
4.2.2 常见高通终端开端口.....	42
4.2.3 高通终端连接 Pioneer	46
4.3 华为 CPE 连接方式	47
4.4 高通 CPE 连接方式	49
5 强制功能	51
5.1 NSA 网络下终端锚点强制.....	51
5.1.1 海思终端锚点强制.....	51
5.1.2 高通终端锚点强制.....	51
5.2 SA 网络下终端锚点强制	52
5.2.1 高通终端锚点强制.....	52
5.2.1.1 强制锁网 5G SA/频段/频点/小区.....	52

1 加密锁

1.1 圣天诺加密锁

1.1.1 加密锁（超级狗/蓝狗）

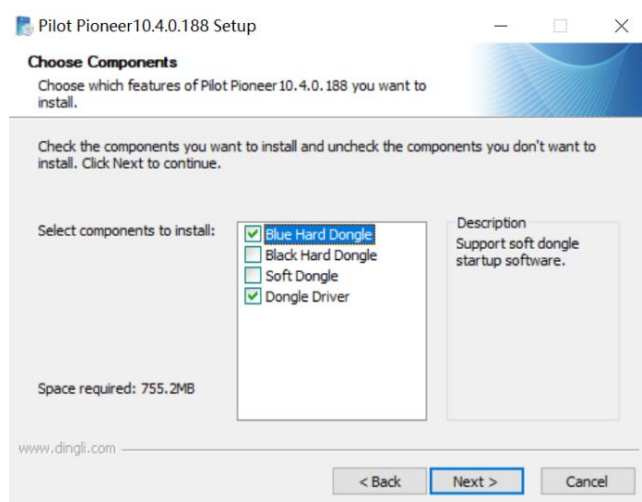
1.1.1.1 外观



颜色：深蓝色 标签 ID：EAxxxxx

1.1.1.2 安装

步骤 1 通过世纪鼎利官方渠道获取 pioneer 的软件包（自带加密狗驱动和环境库，建议以管理员身份运行），请选择“Blue Hard Dongle”（蓝色硬件狗环境库）+Dongle Driver (加密狗驱动)，并在电脑上安装。



步骤 2 将加密锁插上电脑的 USB 口，启动 pioneer 软件，加密锁会**红灯**常亮。



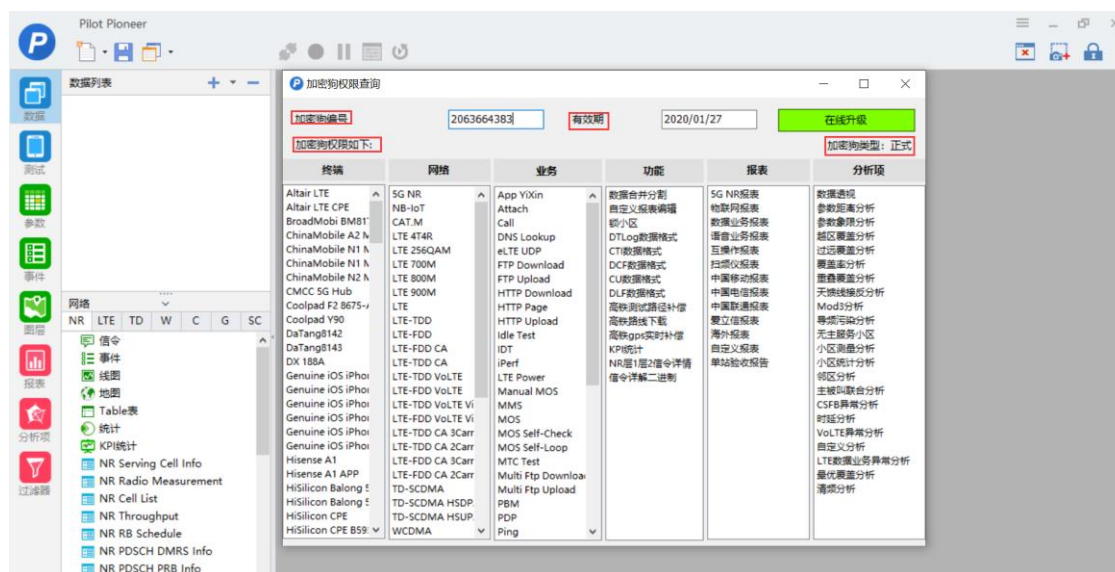
注：Pioneer 的软件包为 PioneerSetup10.4 或 10.5。

Pioneer 的环境驱动包为 PioneerDriverSetup。

1.1.1.3 升级

1.1.1.3.1 权限查看

步骤 1 Pioneer 软件右上角，依次进入：菜单--帮助--加密狗权限查询。



加密狗权限查询界面中，五个信息含义解释如下：

- 加密狗编号：加密狗内部出厂 ID。
- 有效期：可使用的截止日期
- 加密狗类型：正式，试用
- 加密狗权限如下：具体包含终端型号、网络类型、业务类型、功能模块、报表模块、分析项模块

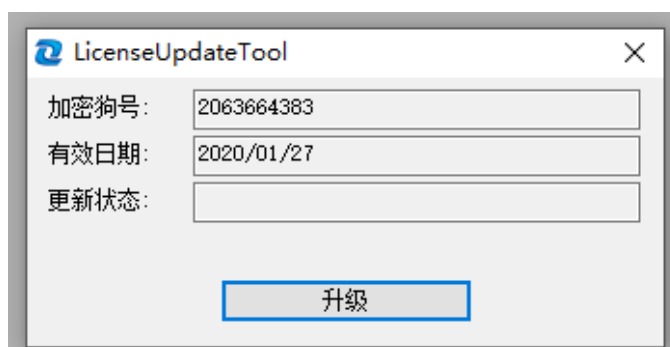
- 在线升级：权限更新或延期

1.1.1.3.2 权限更新

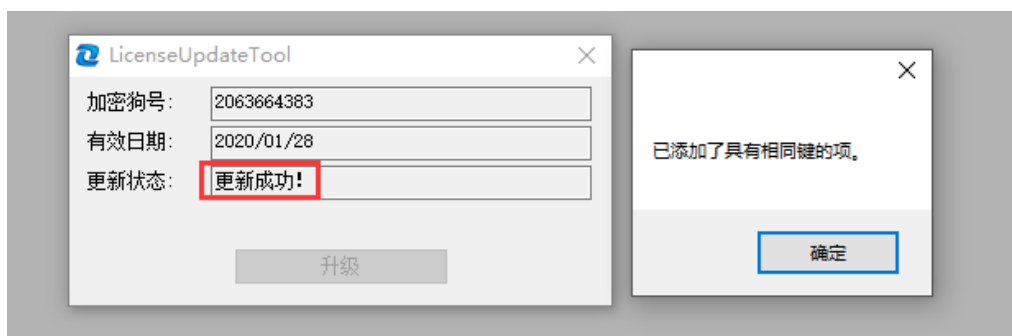
步骤 1 提供加密锁的**外部编号**（或**内部 ID 号**）给商务或技术支持申请权限

步骤 2 已获得我司商务或技术支持等官方通道对加密锁的权限已增加的通知。

步骤 3 Pioneer 软件右上角，依次进入：菜单--帮助--加密狗权限查询—在线升级。



步骤 4 在 LicenseUpdateTool 界面，点击升级，升级后会提示“更新成功”。



1.1.1.3.3 有效期延期

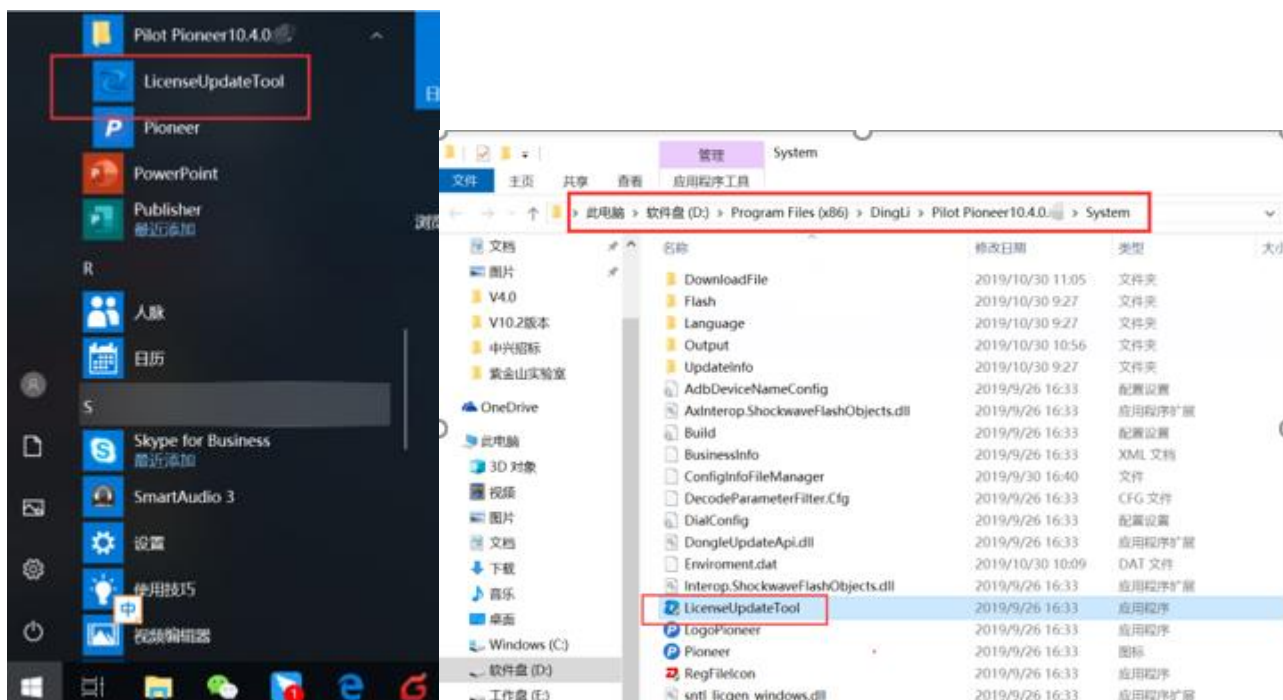
操作流程参考 1.1.1.3.2 章节，补充说明：

场景1. 加密锁类型为正式的，有效期是永久的，但需要每 3 个月进行联网自动升级，与权限服务器进行权限校验和自动延期 3 个月，并且在即将到期的 7 天前开始友情提醒。



场景2. 加密锁类型为借试用的，有效期是固定的（一般为一个月，看具体交付），并且在即将到期的 **7** 天前开始友情提醒。如果需要使用，需联系公司商务进行申请延期或购买。

场景3. 加密锁未在提醒期间升级的，将无法启动软件；如果需要升级，可在电脑：开始—程序—Pilot Pioneer10.4.0.xx 或 10.5.0.XX 目录下,找到 LicenseUpdateTool, 点击启动。
（或者载安装目录下启动 LicenseUpdateTool 譬如：D:\Program Files (x86)\DingLi\Pilot Pioneer10.4.0.xx 或 10.5.0.XX \System ）



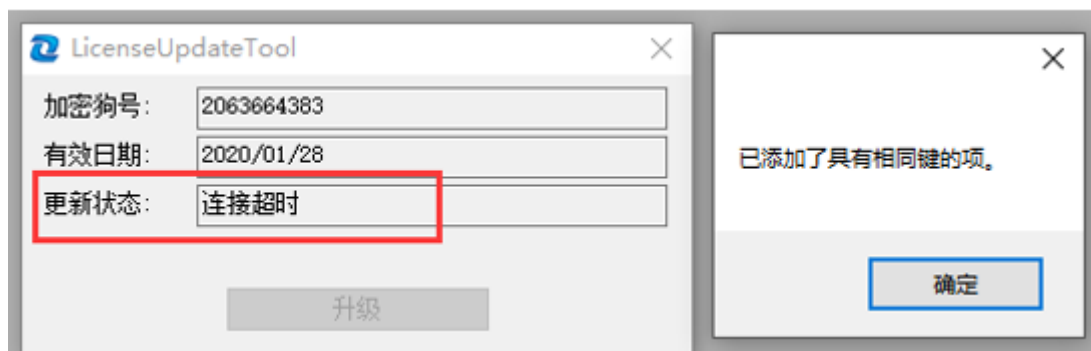
1.1.1.4 加密锁使用常见问题解决办法

1.1.1.4.1 软件启动提示：未找到软件狗（H0007）



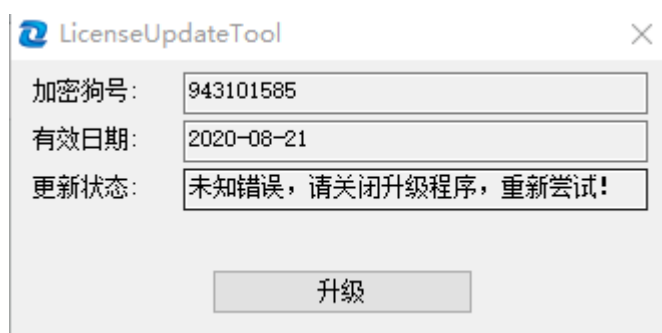
解决办法: 1, 确定电脑已插上鼎利官方的加密锁 2, 检查加密狗硬件是否正常（红灯是否亮起）

1.1.1.4.2 工具升级提示：连接超时



解决办法：确定电脑能访问外网，并且没有网络限制，譬如：使用手机热点等更换下电脑网络，重新升级。

1.1.1.4.3 工具升级提示：未知错误



解决办法：1，确定电脑能访问外网 2，建议尝试不同运营商的网络，譬如电信的宽带或手机热点。

1.1.1.4.4 LicenseUpdateTool.exe 工具无法打开

使用开始菜单快捷方式、或直接进入安装目录下 System\LicenseUpdateTool.exe 均无法打开升级工具；

解决办法：排查软件是否安装在计算机系统盘，建议更换其它盘符进行安装。

1.1.2 加密锁（新黑狗）

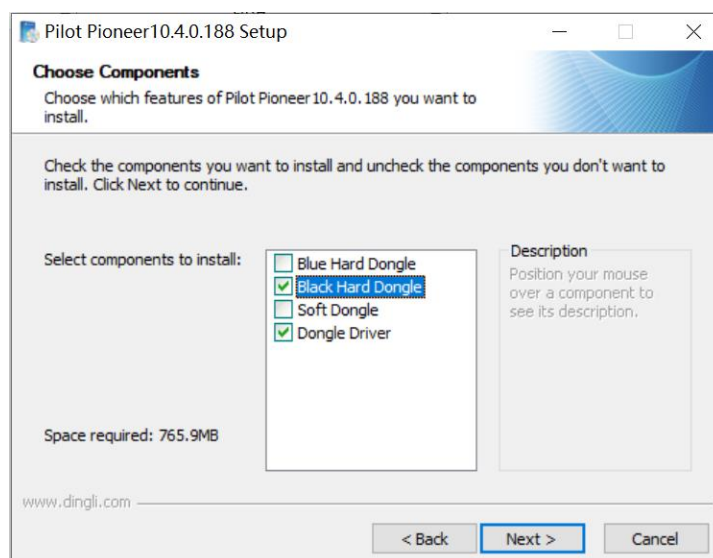
1.1.2.1 外观



颜色：黑色 标签 ID：AWxxxxx

1.1.2.2 安装

步骤 1 通过世纪鼎利官方渠道获取 pioneer 的软件包（自带加密狗驱动和环境库，建议以管理员身份运行），请选择“Black Hard Dongle”（黑色硬件狗环境库）+Dongle Driver (加密狗驱动)，并在电脑上安装。



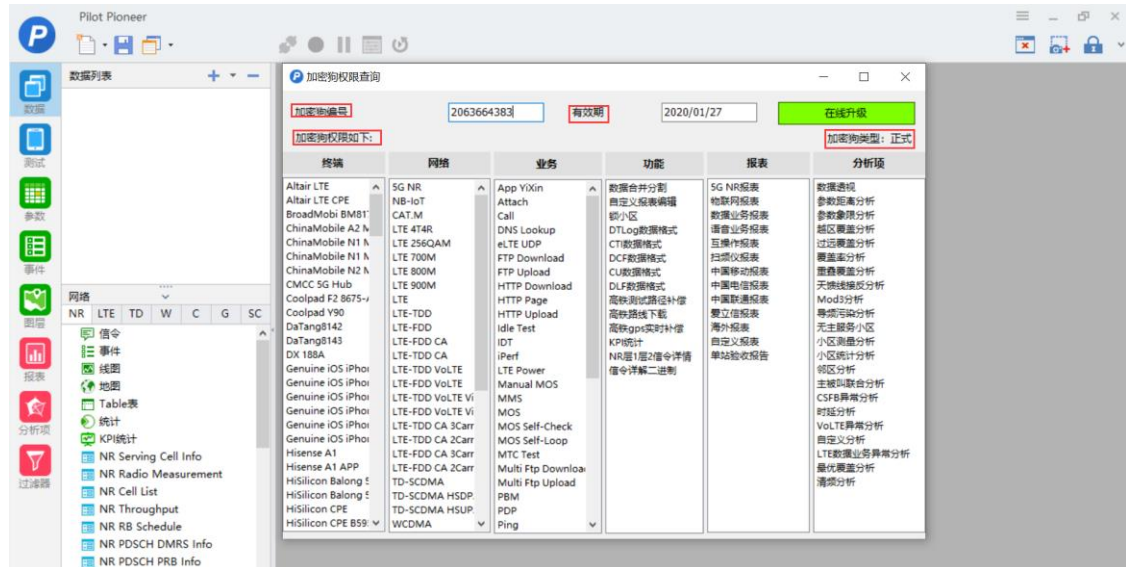
步骤 2 将加密锁插上电脑的 USB 口，启动 pioneer 软件，加密锁会红灯常亮。



1.1.2.3 升级

1.1.2.3.1 权限查看

步骤 1 Pioneer 软件右上角，依次进入：菜单--帮助--加密狗权限查询。



加密狗权限查询界面中，五个信息含义解释如下：

- 加密狗编号：加密狗内部出厂 ID。
- 有效期：可使用的截止日期
- 加密狗类型：正式、试用
- 加密狗权限如下：具体包含终端型号、网络类型、业务类型、功能模块、报表模块、分析项模块
- 在线升级：权限更新或延期

1.1.2.3.2 权限更新

步骤 1 提供加密锁的**外部编号**（或**内部 ID 号**）给商务或技术支持申请权限

步骤 2 已获得我司商务或技术支持等官方通道对加密锁的权限已增加的通知。

步骤 3 电脑保持能上网，重新启动 pioneer 软件，软件会自动鉴权更新。

步骤 4 如果加密狗权限已到期，pioneer 无法启动，需要通过 web 方式进行处理，具体操作如下：

浏览器打开 <http://61.143.60.83:8000/home> 网址，进入 DingLi 权限管理客户端。



步骤 5 在 DingLi 权限管理客户端界面，直接点击“**服务：在线锁更新**”，会进去更新界面，在点击更新，会提示“更新成功”。



1.1.2.3.3 有效期延期

操作流程参考 1.1.2.3.2 章节，补充说明：

场景1. 加密锁类型为正式的，有效期是永久的，最长离线使用时间为 15 天，否则需要进行联网自动升级，与权限服务器进行权限校验和自动延期。

场景2. 加密锁类型为借试用的，有效期是固定的（一般为一个月，看具体交付），

同时，最长离线使用时间为 15 天，否则需要进行联网自动升级，与权限服务器进行权限校验和自动延期，并且在即将到期的 7 天前开始友情提醒。如果需要使用，需联系公司商务进行申请延期或购买。



场景3. 加密锁未在提醒期间升级的，将无法启动软件；如果需要升级，参考 1.1.2.3.2 章节的步骤 4 操作便可。

1.1.2.4 加密锁使用常见问题解决办法

1.1.2.4.1 软件启动提示：权限已到期（H0041）



解决办法：请确定加密狗权限是否延期，如果是购买的永久权限狗，参考 1.1.2.3.2 章节，访问 web 在线更新便可；如果是借试用或租赁的加密狗，请先延期，再进行在线更新。

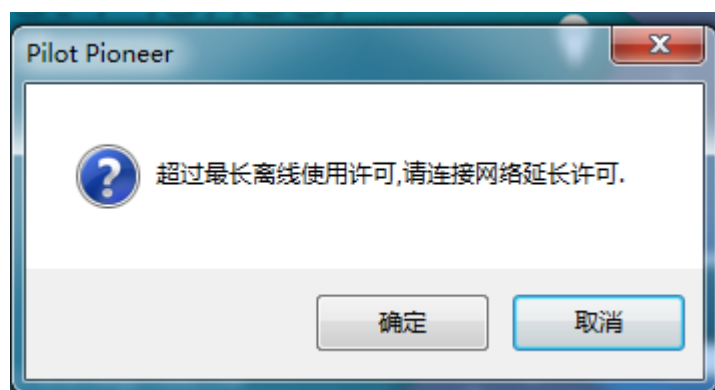
1.1.2.4.2 软件启动提示：未找到加密狗（H0007）



解决办法：1, 按 1.2.2 安装章节确认是否安装时选择 Black Hard Dongle”(黑色硬件狗环境库)+Dongle Driver;

2, 加密狗请确认是否是 10.4 或 10.5 版本的 5G 加密狗。

1.1.2.4.3 软件启动提示：超过最长离线使用许可



解决办法：1, 电脑联网点击确定即可；2, 如果联网点击确定还是一直报这个，说明 pioneer 版本太老，请联系鼎利技术支持更新 pioneer 版本（10.4.0.90 版本之后的版本）。

1.1.3 加密锁（软狗）

1.1.3.1 外观

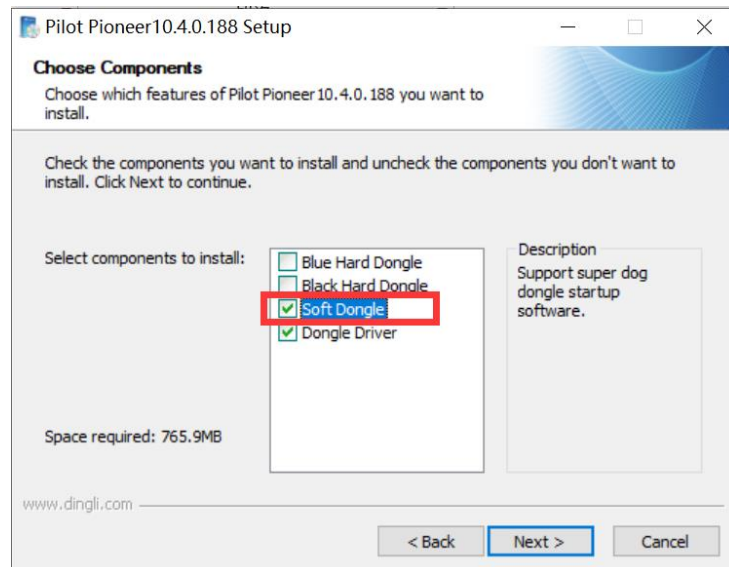
6XdXd1X6-bXXb-44Xb-8XX3-7ce6XXXXXX10

(32 位数字+字母组成的密匙串)

1.1.3.2 安装

步骤 1 务必确定好即将激活的电脑为测试电脑，密钥将和该电脑进行绑定，且已激活的电脑**不可以**重装系统，否则请先联系鼎利技术支持安排权限备份工作。

步骤 2 通过世纪鼎利官方渠道获取 pioneer 的软件包（**自带加密狗驱动和环境库，建议以管理员身份运行**），请选择“Soft Dongle”（软锁环境库）+Dongle Driver (加密狗驱动安装)，并在电脑上安装。



步骤 3 电脑保持能上网，浏览器打开 <http://61.143.60.83:8000/home> 网址，进入 DingLi 权限管理客户端。



步骤 4 在 DingLi 权限管理客户端界面，直接点击“**服务：软锁在线激活**”，会进去激活界面，客户收到密钥后，拷贝到前台登录网页并点击“登录”。



步骤 5 进入软件锁的激活及更新页面，点击**在线激活产品>确定**，激活软件锁，激活成功后，界面会显示激活成功。

1.1.3.3 升级

1.1.3.3.1 权限查看

参考 1.1.2.3.1 章节

1.1.3.3.2 权限更新

参考 1.1.2.3.2 章节

1.1.3.3.3 有效期延期

参考 1.1.2.3.3 章节

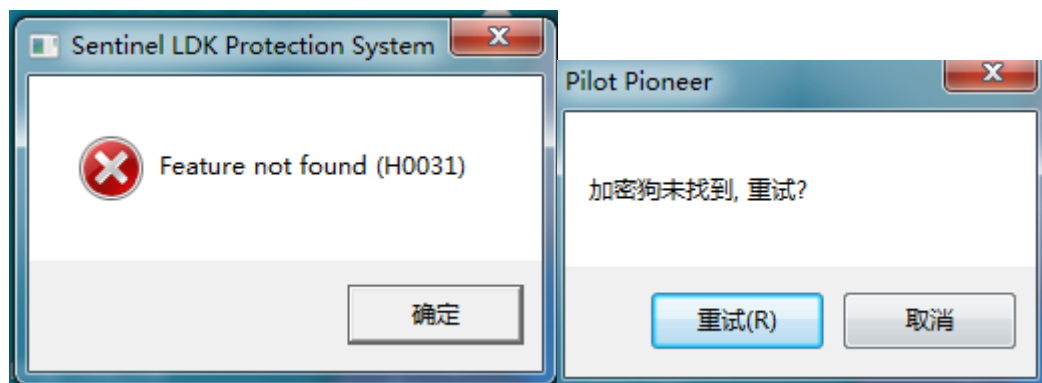
1.1.3.4 加密锁使用常见问题解决办法

1.1.3.4.1 软件启动提示：权限已到期（H0041）



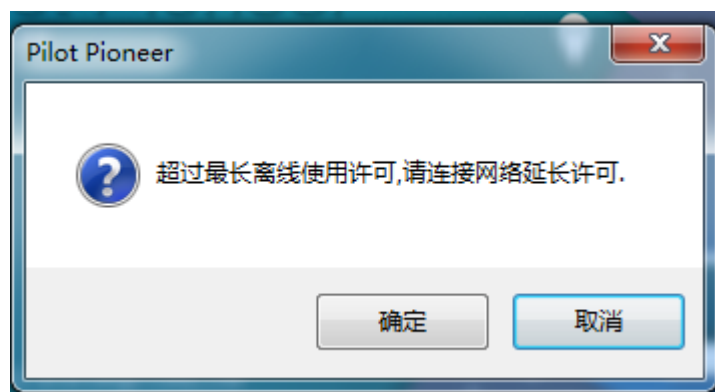
解决办法：请确定加密狗权限是否延期，如果是购买的永久权限狗，参考 1.1.2.3.2 章节，访问 web 在线更新便可；如果是借试用或租赁的加密狗，请先延期，再进行在线更新。

1.1.3.4.2 软件启动提示：未找到加密狗（H0031）



解决办法：1，按 1.3.2 安装章节确认是否安装时选择“Soft Dongle”（软狗环境库）+Dongle Driver；
2，请确定该软件狗是否权限到期，被我司已回收。

1.1.3.4.3 软件启动提示：超过最长离线使用许可



解决办法：1，电脑联网点击确定即可；2，如果联网点击确定还是一直报这个，说明 pioneer 版本太老，请联系鼎利技术支持更新 pioneer 版本（10.4.0.90 版本之后的版本）。

1.1.3.5 软狗回收

步骤 1 如果需将软狗归还给鼎利，请先联系鼎利技术或商务对该狗增加回收权限，然后在电脑联网的情况下，重新启动 pioneer，会弹出回收的窗口，点击确定即可。



注意：如果电脑系统或硬盘故障导致无法先回收的，需要联系鼎利技术支持，提供准确的软狗号给他们尝试找回权限。

1.1.3.6 软狗迁移

步骤 1 如果需要迁移软狗到新电脑，需要先将软狗回收，具体参考 1-3-5 章节《软狗回收》流程，回收后鼎利技术或商务会重新提供一个新的软狗密钥，重新再新电脑上激活即可。

1.2 深思加密锁

1.2.1 安装

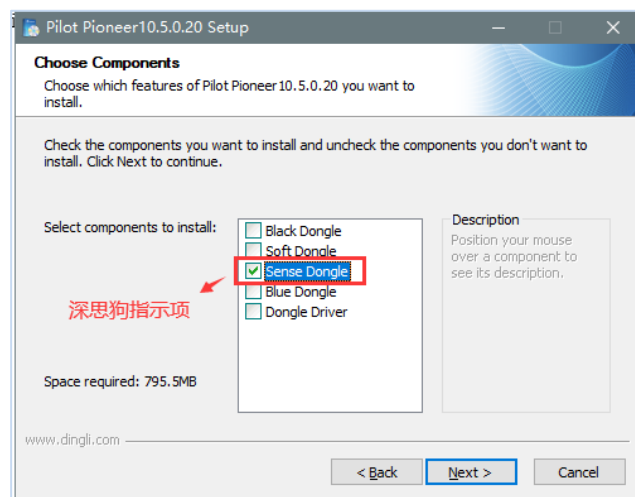
1.4.2.1 狗驱动

点击运行“sense_shield_installer_pub_2.4.0.53451.exe”将默认安装深思客户端（Virbox User Tool）和深思加密狗驱动环境。



1.4.2.2 Pioneer 安装

- 1) 默认安装 PioneerDriverSetup.exe;
- 2) Pioneer10.5/X 安装过程中，勾选“Sense Dongle”默认安装即可。



1.2.2 深思硬狗

1.4.2.1 外观



丝印 ID: 7281214xxxxx

1.4.2.2 硬狗激活

5G 深思银灰色硬狗不需要激活，安装深思狗客户端“Virbox 用户工具”后，插入电脑蓝灯常亮即可。



1.4.2.3 权限查看

加密狗权限查询

加密狗编号

38156

有效期

2022-06-30

加密狗迁移

在线升级

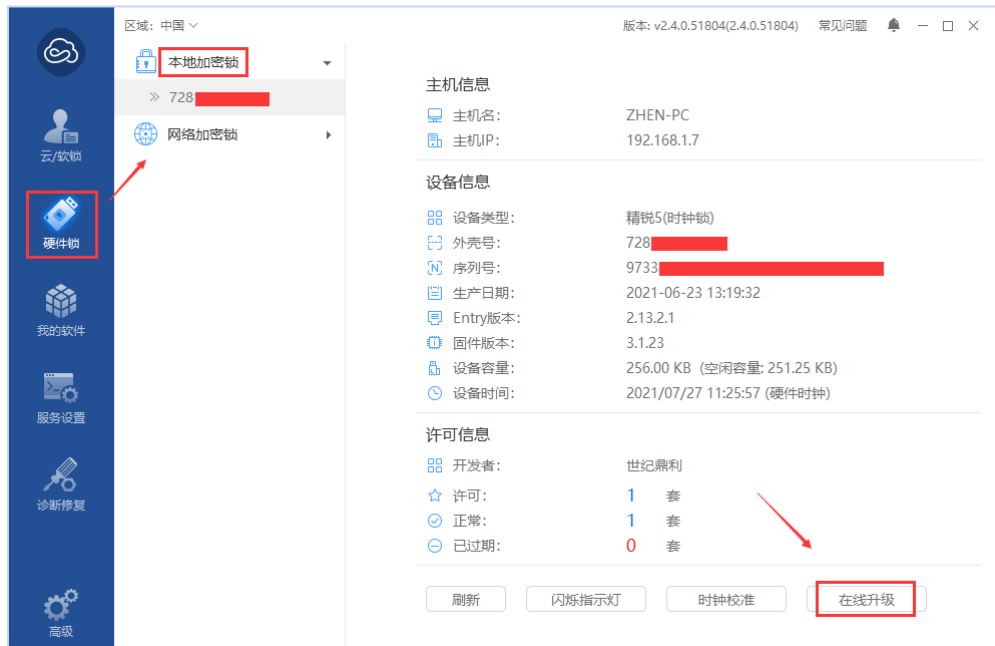
加密狗权限如下:

加密狗类型: 正式

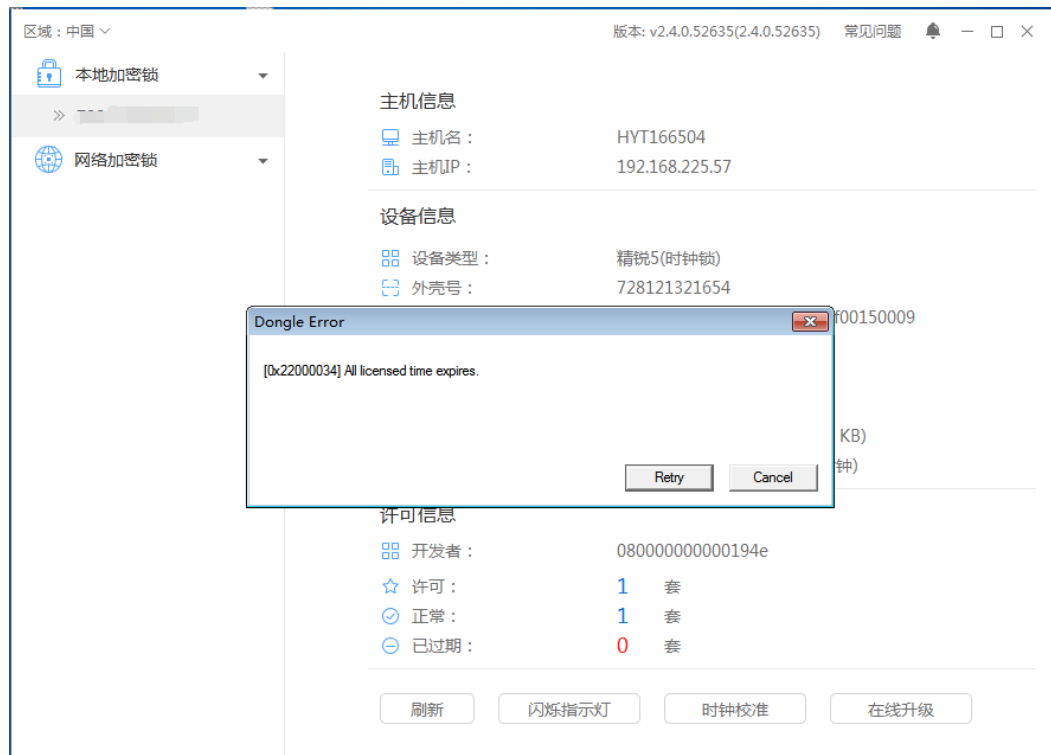
终端/扫频仪	网络/频段	业务	功能	报表	分析项
CMCC 5G Hub	NR(n1,2,3,5,7,8,20,28,3)	App YiXin	数据合并分割	5G 通用报表	数据透视
FIBOCOM FM150	NB-IoT	Attach	自定义报表编辑	5G 语音报表	参数距离分析
FIBOCOM FM160	CAT.M	Built-in MOS	锁小区	中国移动5G报表	参数象限分析
Genuine iOS iPhone 6	LTE 4T4R	Call	POLQA权限	中国电信5G报表	越区覆盖分析
Genuine iOS iPhone 6	LTE 256QAM	DNS Lookup	DTLog数据格式	中国联通5G报表	过远覆盖分析
Genuine iOS iPhone 6	LTE 700M	eLTE UDP	CTI数据格式	物联网报表	覆盖率分析
Genuine iOS iPhone 6	LTE 800M	FTP Download	DCF数据格式	数据业务报表	重叠覆盖分析
Genuine iOS iPhone 7	LTE 900M	FTP Upload	CU数据格式	语音业务报表	天馈线接反分析
Genuine iOS iPhone 7	LTE	HTTP Download	HDF和DLF数据格式	互操作报表	Mod3分析
HiSilicon Balong 5000	LTE-TDD	HTTP Page	GEN数据格式	扫频仪报表	导频污染分析
HiSilicon Balong 5000	LTE-FDD	HTTP Upload	高铁测试路径补偿	中国移动报表	无主服务小区
HiSilicon CPE	LTE-FDD CA	Idle Test	高铁线路下载	中国电信报表	小区测量分析
HiSilicon CPE B593	LTE-TDD CA	IDT	高铁gps实时补偿	中国联通报表	小区统计分析
Hongdian CPE 5G	LTE-TDD VoLTE	iPerf	KPI统计	爱立信报表	邻区分析
HTC 10	LTE-FDD VoLTE	LTE Power	NR层1层2信令详情	海外报表	主被叫联合分析
HTC M8	LTE-TDD VoLTE Video	Manual MOS	信令详解二进制	自定义报表	CSFB异常分析
HTC M9u	LTE-FDD VoLTE Video	MMS	CellBeam地图覆盖	单站验收报告	时延分析
HTC U-3w	LTE-TDD CA 3Carrier C	MOS	NV值设置		VoLTE异常分析
Huawei 5G CPE	LTE-TDD CA 2Carrier U	MOS Self-Check			自定义分析
Huawei 8800	LTE-FDD CA 3Carrier C	MOS Self-Loop			LTE数据业务异常分析
Huawei Balong 750 U	LTE-FDD CA 2Carrier U	MTC Test			最优覆盖分析
Huawei Boudica	TD-SCDMA	Multi Ftp Download			清频分析
Huawei Boudica 150	TD-SCDMA HSDPA	Multi Ftp Upload			共建共享网络覆盖分析
Huawei Mate10	TD-SCDMA HSUPA	PBM			
Huawei Mate20X	WCDMA	PDP			

1.4.2.4 权限升级延期

1) 打开深思狗客户端“Virbox 用户工具”，进入“硬件锁”界面，点击右下侧“在线升级”即可；



2) 硬件锁在发货时，便设置并启动“激活状态”，从上次激活时间算，必须 14 天内激活（校验）一次，否则过了 14 天就不能用，校验方法：Virbox 用户工具保持联网并可访问深思权限管理平台的情况下，重新插拔一下硬件加密狗，如下图所示为权限到期提示。



1.2.3 深思授权码

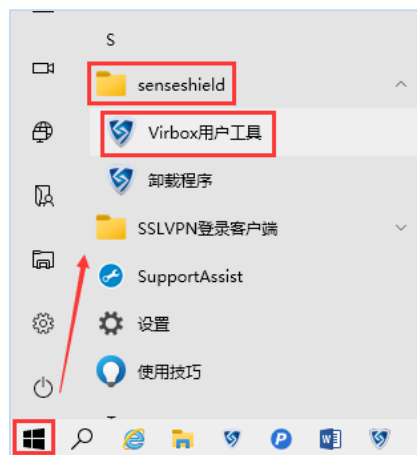
1.4.3.1 外观

1234-5678-ACDB-ADDD

(16 位数字+字母组成的密匙串)

1.4.3.2 授权码激活

- 1) 桌面或开始菜单中找到深思狗客户端“Virbox 用户工具”，点击运行，依次进入“云/软锁”→“软锁”，点击右侧底部的“授权码在线激活”；



- 2) 激活界面，正确输入“授权码”后，点击尾部的“激活”按钮，激活即可。



1.4.3.3 权限查看



1.4.3.4 权限升级/延期

打开深思狗客户端“Virbox 用户工具”，进入激活界面，点击授权码尾部的“更新”按钮即可；



1.2.4 深思借阅码

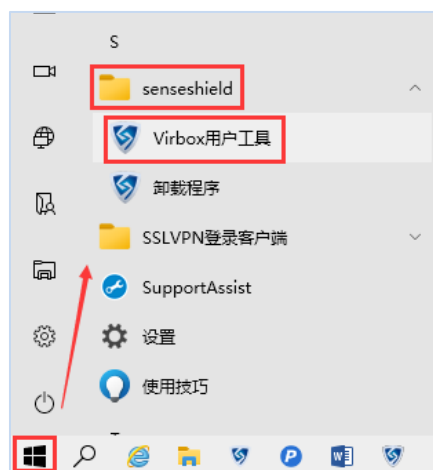
1.4.4.1 外观

123-567-ACD

(9 位数字+字母组成的密匙串)

1.4.4.2 借阅码激活

- 1) 打开 Virbox 用户工具，在左侧导航栏中选择“云/软锁”；
- 2) 在右侧“软锁”菜单栏下选择“本地软锁”，在右侧“许可信息”下方按钮区中点击“授权码在线激活”；





- 3) 在弹出界面中切换到“借阅码”标签，在输入框中输入上述借阅码，点击“激活”按钮完成在线激活。



1.4.4.3 借阅码注意事项

- 1) 一个借阅码只能在一台电脑上激活和使用，不可切换其他电脑；
- 2) 借阅码没有延期的说法，使用完毕后，请将借阅码许可在线归还，归还后要继续使用再找管理员申请新的借阅码，归还步骤：
 - a 打开借阅码激活的界面；
 - b 点击“其他”列中的“在线解绑”完成对应借阅码的在线归还。
- 3) 如果必须切换电脑，请先按第 2 步归还后，再找借阅码管理员重新分配（需提供原借阅码号）；

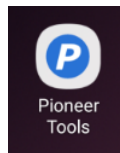
1.2.5 深思狗更多操作说明

更多操作内容请参考《Pilot Pioneer 深思许可使用手册》

2 PioneerTools APP

2.1 PioneerTools

2.1.1 LOGO



PioneerTools 是 pioneer 软件控制手机终端进行业务测试的 APK 工具

2.1.2 安装

步骤 1 通过世纪鼎利官方渠道获取 PioneerTools 的软件包，并在手机上安装，安装方法：直接将 APK 文件拷进手机内存里双击运行。



Pioneertools 界面中，七个信息含义解释如下：

- ID：手机的 IMEI。
- 授权状态：未授权、Valid(yyyy-mm-dd)、No License(原因码)、Expired(yyyy-mm-dd)
- 服务状态：待连接、已停止、重启中、已连接、已断开、语音业务测试中、数据业务测试中、并发业务测试中
- 重启 Pioneer 服务：即重启 APP 服务
- 版本号：即当前的 pioneertools 版本号，一般以年+月+日标记
- 关于：可显示当前拥有的权限（第一次安装才显示）
- 退出：退出 APP

步骤 2 对 USB 数据线的要求：

PC 连接使用数据线时选择手机终端配套的 USB 连接线（优先）。

步骤 3 版本要求：

Pioneertools 版本需要与 pioneer 版本匹配正确。

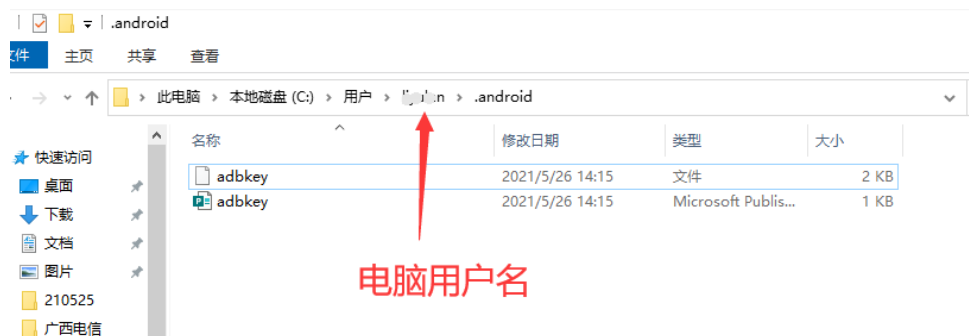
步骤 4 为保证 Pioneertools 工具能够正常与 PC 连接通信，请检查以下几项：

- 1) 手机上的 USB 调试模式已打开，“仅充电”模式下允许 ADB 调试打开(海思终端才有)。
USB 调试打开方式：设置→关于本机里，连续点击版本号那一行 7 次，调出开发人员选项，在设置→系统（系统和更新）里出现开发人员选项，USB 调试就在里面。

- 2) 每部手机终端第一次连接 PC 时,手机端会弹出“是否允许 USB 调试”的提示,且一定要勾选始终允许(如忘记选择,可以重新插拔 usb 或点击撤销 USB 调试授权后重新打开上面第 1)点两项,让终端再次弹出)。

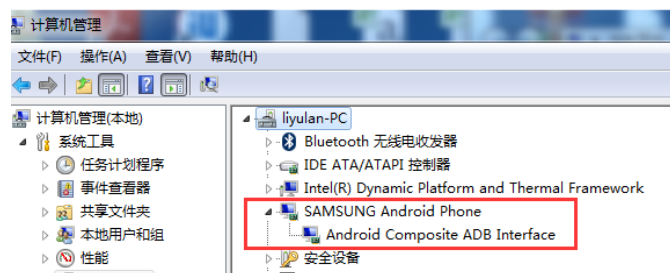


如果按上面操作还是一直无法弹出“是否允许 USB 调试? ”,拔掉手机,删掉以下电脑这个路径的 adbkey, 重插解决。



- 3) 当软件 pioneer 启动并检测/ 连接终端成功后,服务状态会显示“已连接”,即连接成功。
- 4) 如果还是待连接,则需如下图操作,确认电脑是否有认到 ADB 端口、ADB 设备。

➤ ADB 端口, 如果没有, 插拔 USB 或开关一次 USB 调试;



- 通过 CMD 进入 pioneer 里面的 ADB 路径，通过 adb devices 指令，检测是否认到设备 SN、ADB 状态是否正常，如正常，则重启终端再连接，如未授权则退回本项第 2）步操作；
- 没有认到终端 SN，继续敲下图指令返回如下，代表电脑 ADB 口被限制（占用），需要找自己公司 IT 解除该限制。

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\liyulan>cd D:\Program Files (x86)\DingLi\Pilot Pioneer10.4.0.188\ADB

C:\Users\liyulan>d:

D:\Program Files (x86)\DingLi\Pilot Pioneer10.4.0.188\ADB>adb devices
List of devices attached
FEC0219A22008230      unauthorized →未授权，终端上弹出是否允许计算机控制时没点始终允许
终端SN号，代表认到终端
D:\Program Files (x86)\DingLi\Pilot Pioneer10.4.0.188\ADB>adb devices
List of devices attached
FEC0219A22008230      device → 已授权，ADB状态正常

D:\Program Files (x86)\DingLi\Pilot Pioneer10.4.0.188\ADB>adb devices
List of devices attached
已经连接了终端，但电脑无法识别到终端SN，再敲下面的指令返回如下值，代表电脑限制ADB
D:\Program Files (x86)\DingLi\Pilot Pioneer10.4.0.188\ADB>adb nodaemon server
cannot bind 'tcp:5037'

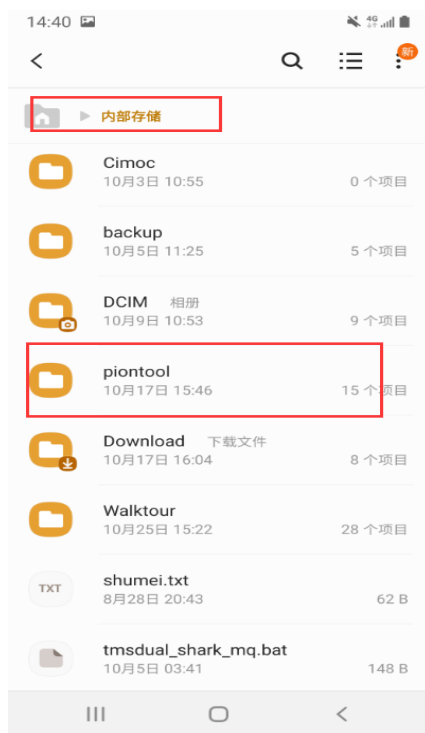
D:\Program Files (x86)\DingLi\Pilot Pioneer10.4.0.188\ADB>
```

- 5) 当软件 pioneer 进行语音/数据/并发业务测试时，Pioneertools 的服务状态也会对应显示“语音业务测试中”、“数据业务测试中”、“并发业务测试中”。

2.2 PioneerTools 使用常见问题解决办法

2.2.1 PioneerTools 授权状态一直是“Expired （AuthFailed）”

解决办法：先卸载该 APP，并把手机存储里的历史安装目录文件夹（内部存储-piontool 文件夹）删掉，再重新安装。



2.2.2 PioneerTools 服务状态一直显示“待连接”

解决办法:

- 检查 PioneerTools 的授权状态是否正常。
- 检查手机开发者选项 USB 调试开关是否打开
- 检查手机端口是否正常
- 请在“设备管理器”中查看是否出现“ADB Interface”， 正常情况如图 2-1 所示。

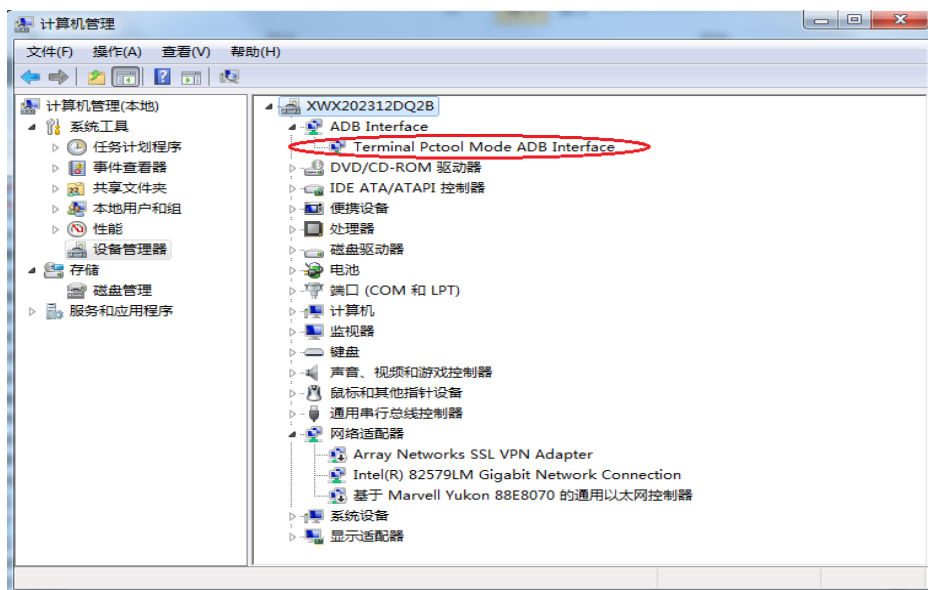


图 2-1 设备管理器状态图

- 返回参考第 2.1.2 章节的步骤进行一一核查;
- 如果还是连接不上, 请按照如下步骤检查是否由于 adb 端口被占用。

1、设置系统环境变量 ANDROID_ADB_SERVER_PORT

操作步骤如下:

Windows 7: 计算机右键->属性->高级系统设置->环境变量->新建

(以 WIN7 系统为例, 其他操作系统可百度)

变量名	ANDROID_ADB_SERVER_PORT
变量值	7035

如图 2-2 所示

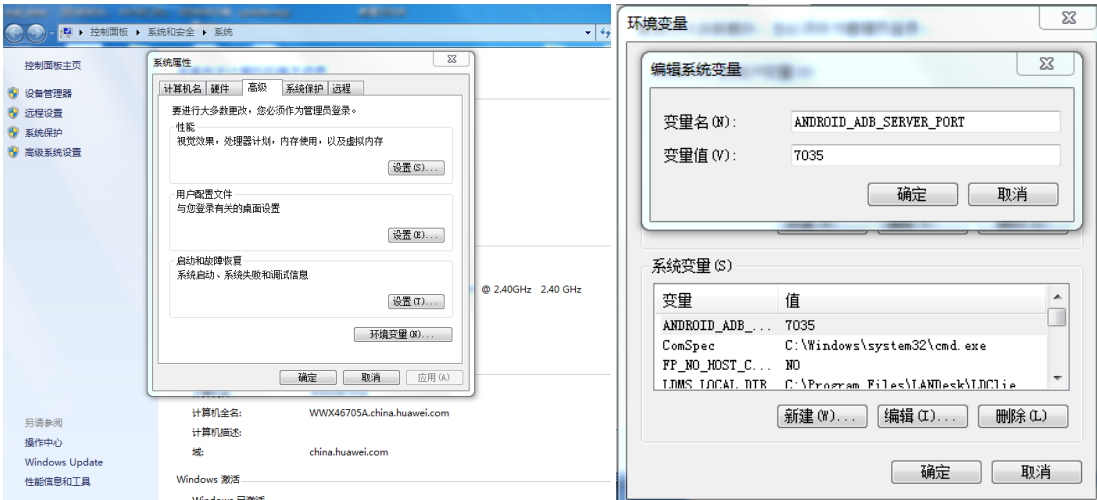


图 2-2 环境变量设置窗口

2、查看 ADB 默认端口 7035 是否被占用

操作步骤如下:

- 1)、查看 adb 端口是否被其他进程占用。

```
C:\Documents and Settings\WX166483>adb nodaemon server
cannot bind 'tcp: 7035
```

如果出现 cannot bind 'tcp: 7035 字符串, 表示该端口已经被占用。

2)、查看占用该端口的进程，找到该进程号。

```
C:\Documents and Settings\wWX166483>netstat -ano | findstr "7035"
```

协议	本地地址	外部地址	状态	进程ID
TCP	127.0.0.1:7035	0.0.0.0:0	LISTENING	2832

如果出现上面的字符串，表示有进程占用，并且该进程的进程号为 2832

3)、进入任务管理器，找到该进程号，杀掉该进程。

a) 进入任务管理器，点击查看，选择列



图 2-26 任务管理器窗口

b) 勾选 PID(进程标示符) (P), 就可以再任务管理器中看到每个进程的 PID

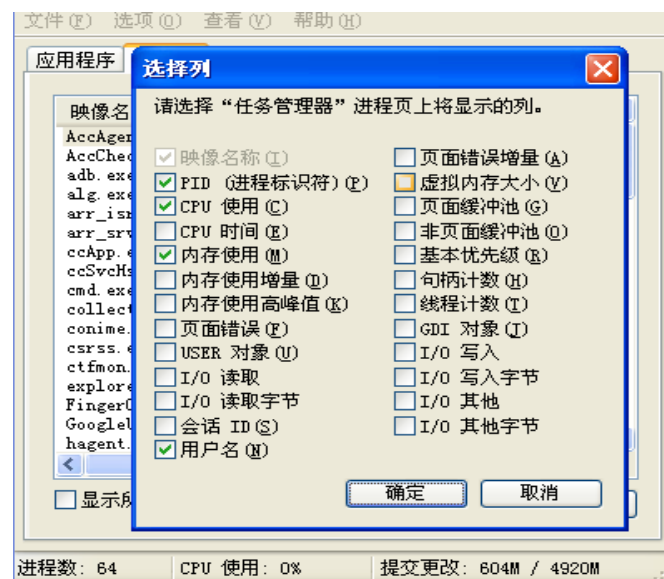


图 2-27 任务管理器选择列窗口

c) 找到刚才占用端口的进程，右键选择结束进程树，杀掉占用端口 7035 的进程。

d) 重新启动 server

```
C:\Documents and Settings\wWX166483>adb start-server
```

```
* daemon not running. starting it now on port 7035*
```

```
  * daemon started successfully
```

3 电脑环境

3.1 电脑环境常见问题

3.1.1 杀毒软件

测试电脑建议不要安装杀毒等防火墙软件，例如 360，QQ 杀毒，鲁大师，金山毒霸等，因为安装测试软件的时候，杀毒软件会把测试软件里面一些必要的插件误当成病毒给杀掉或者隔离掉，造成软件运行不起来或者运行过程有问题，如果电脑已经装了杀毒软件的，建议测试时务必关掉或退出杀毒软件(任务进程中完全杀掉)。

3.1.2 电脑配置

5G 测试对于电脑的高速读写能力有一定要求，建议电脑 CPU i7 处理器，内存 8g，系统盘最好固态硬盘以上配置。

3.1.3 安装路径

pioneer 软件建议安装在非系统盘，譬如安装到 D 盘(如果空间足够)，安装在系统盘会占用系统资源。

3.1.4 系统版本要求

电脑系统建议安装 64 位的 win7、win10 的旗舰版或专业版系统，不能安装 Ghost 版、纯净版或优化版系统，因为很多必要的系统配置文件会被优化掉，容易导致软件运行出问题。

另外如有些测试电脑如果长期使用于测试容易出现卡顿现象的，建议修复一遍系统或者清理一下系统垃圾，有条件就直接重装系统。

3.1.5 系统禁用驱动签名强制

电脑有时连终端后，发现端口都是黄色感叹号，导致到 Pioneer 无法调用这些端口，这个是电脑禁用了驱动签名强制导致的，需要电脑开机进入系统前按 F8，进去选择“禁用驱动程序签名强制”后进入系统即可。



选择以下内容的高级选项：Windows 7
(使用箭头键以突出显示您的选择。)

修复计算机

安全模式
网络安全模式
带命令提示符的安全模式

启用启动日志
启用低分辨率视频(640x480)
最近一次的正确配置(高级)
目录服务还原模式
调试模式

禁用驱动程序签名强制

4 终端连接

4.1 海思终端连接

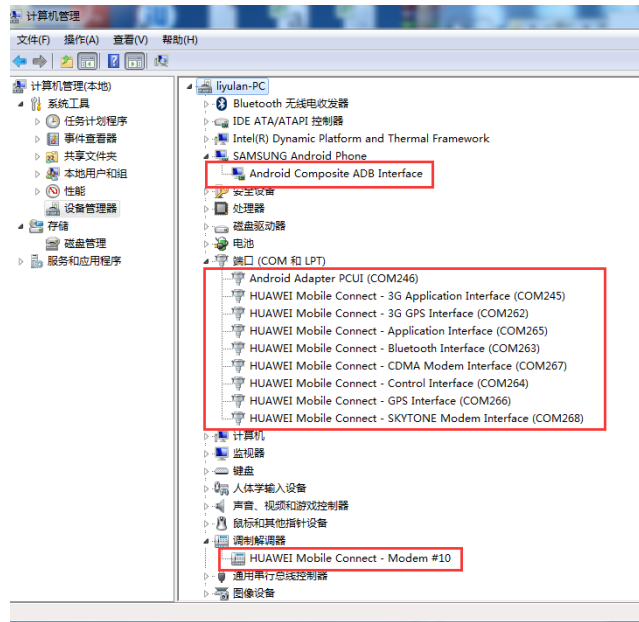
4.1.1 海思驱动

1、海思驱动安装

百度下载华为手机助手安装，连上手机会自动安装驱动，装上驱动后**务必卸载**华为手机助手（测试时可能抢占终端端口!!）



2、安装驱动后连海思终端认到的端口如图：

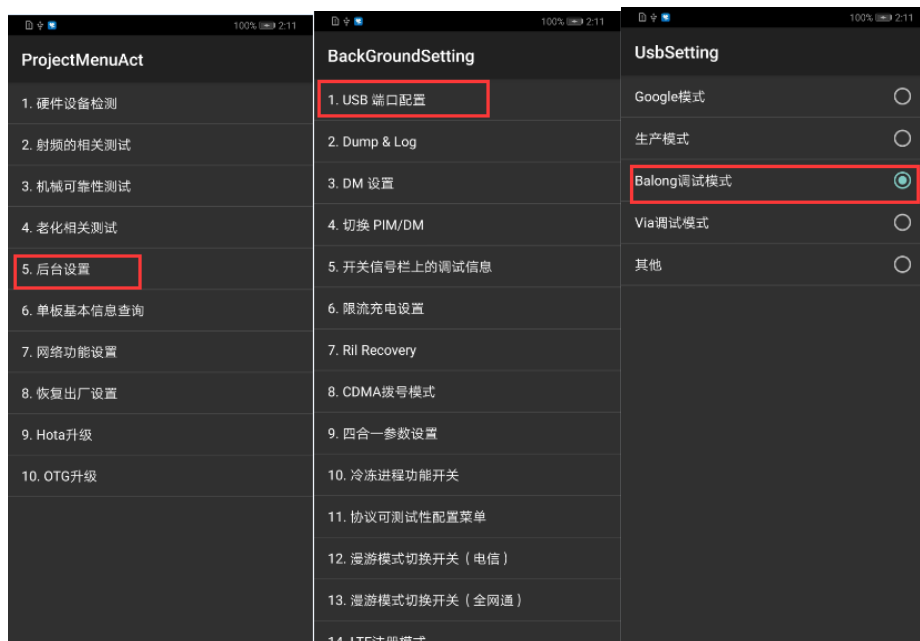


4.1.2 海思终端开端口

1、海思终端每次开机最好重新配置下端口，开端口的方法是：

拨号处输入 ***##2846579159#*##**

按下图操作选择 **5→1→Balong** 调试模式。



2、如果终端输入指令后，进不去工程模式，则在：设置→关于本机里查看版本号

市面上的商用机无法开端口，测试 ROM 的终端版本号尾号有 **log** 后缀，代表可以开端口，如截图：

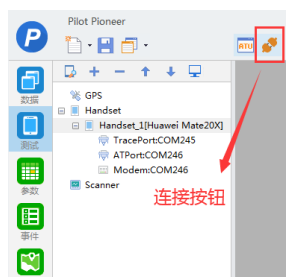


4.1.3 海思终端连接 Pioneer

- 1、海思终端需要先安装 Pioneer Tools，参考本文档 2.1 章节。
- 2、电脑首次连接一个新终端，电脑需要连外网（此步骤为获取海思代理，每 7 天需要重新联网获取）。
- 3、打开 Pioneer 软件，让软件自动识别到终端，正确端口选择如下。



- 4、点击连接，待软件界面连上后，观察 Pioneer Tools 状态是否为已连接，如果不是，参考本文档 2.1 章节操作。

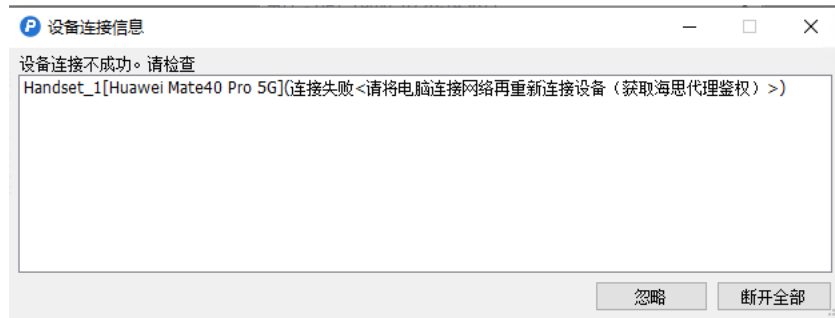


4.1.4 海思终端连接 Pioneer 常见问题

1、Pioneer 连接海思终端无信令输出。

- 首先检查端口设置是否正常，参考 4.1.3 正确端口选择；
- 手机端 Balong 端口切换到非测试端口，重启测试手机，再切换至 Balong 端口，重新连接；

2、Pioneer 连接海思终端不成功。



- 首先检查端口设置是否正常，参考 4.1.3 正确端口选择；
- 确定电脑能访问外网，并且没有网络限制，譬如：使用手机热点等更换下电脑网络；
- 先关闭 Pioneer，删除 Pioneer 软件根目录 HiSD.dat、HiSL.dat、HiSR_xxxx.dat 三个文件，然后重新连接；
- 重新安装 vcredist140_x86.exe 库或 PioneerDriverSetup20211025.exe
- 手机上不能运行其他会占用代理的程序，例如 PHU Smart，如已运行，需要关掉该程序，重启手机，重启后还是连不上，则将手机恢复出厂设置解决。

4.2 高通终端连接

4.2.1 高通驱动

1、高通驱动下载

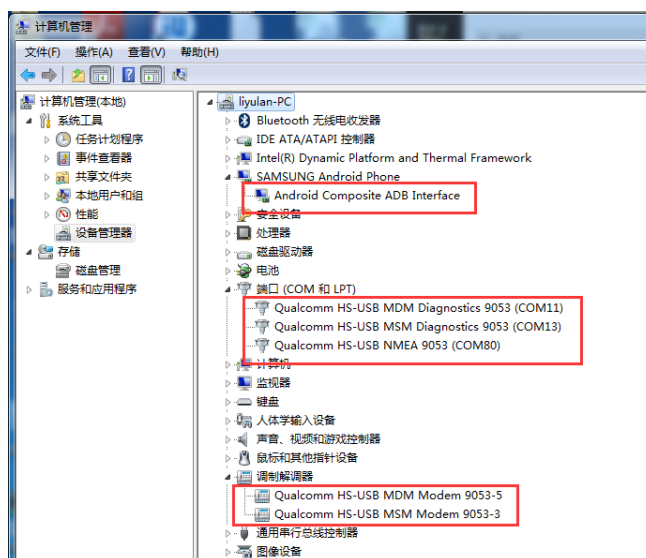
请通过下载鼎利推送 pioneer 版本的链接去获取最新高通驱动

2、高通驱动安装

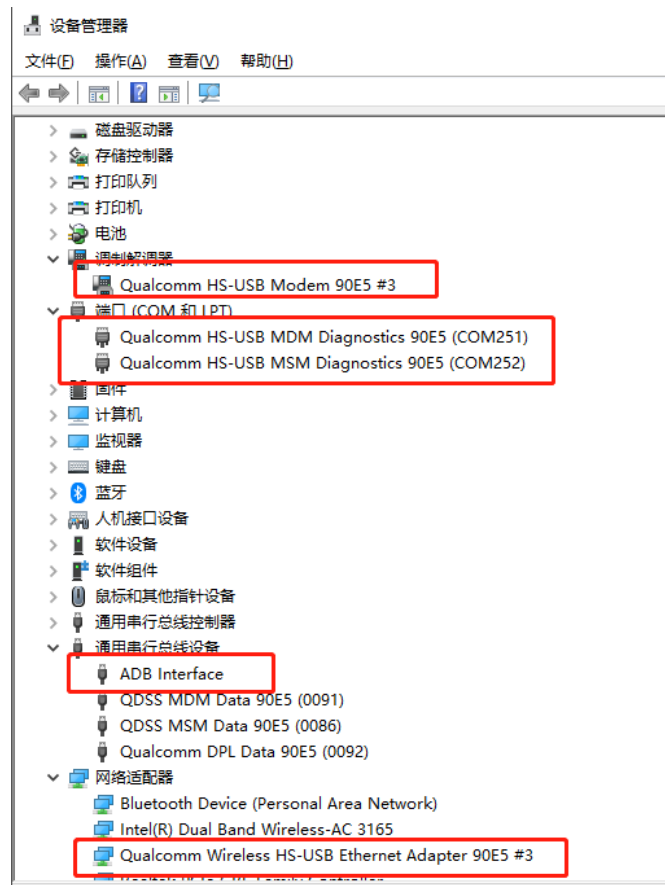


3、安装驱动后连海思终端认到的端口如图：

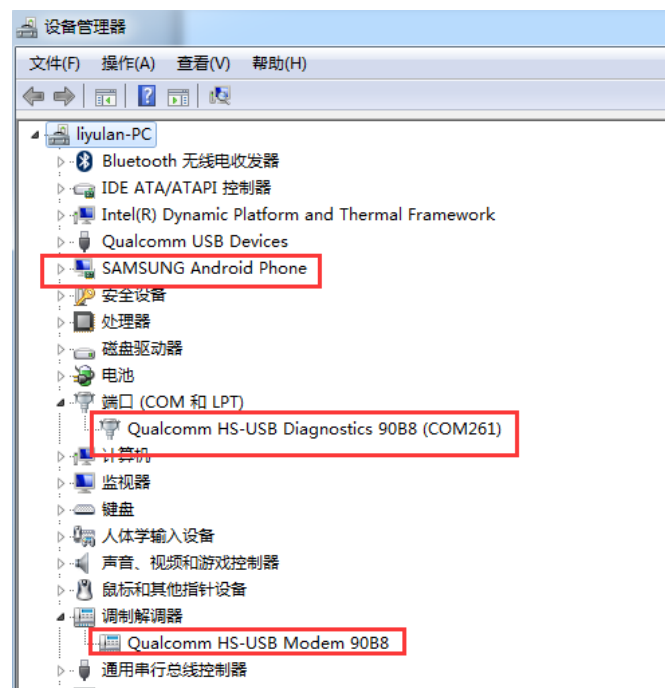
X50 芯片的部分终端可能会没有 Modem 口，但一定会有 MDM（5G 口）、MSM（4G 口）和 ADB 口。



X55、X60 芯片 Trace 口只需要选一个，X55 选 MDM 口，X60 选 MSM 口。



X52、X65 芯片 Trace 口只有一个，不区分 4、5G 端口。

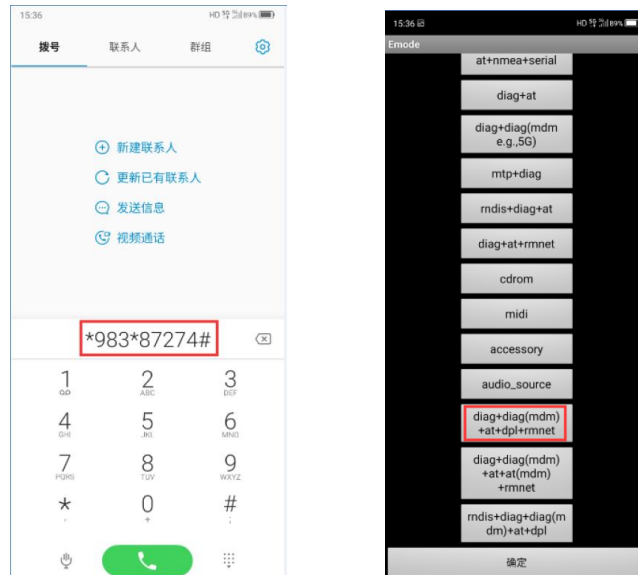


4.2.2 常见高通终端开端口

1、中兴天机系列（注意：工程模式重启失效，需要重新设置。）

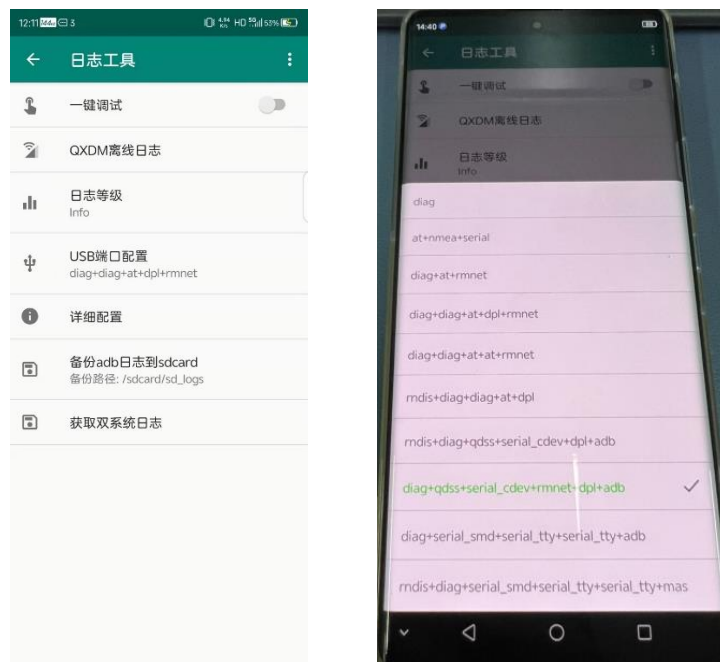
天机 10/ Axon10 Pro 开端口：

打开拨号界面输入*983*87274#，选择 diag+diag(mdm)+at+dpl+rmnet .



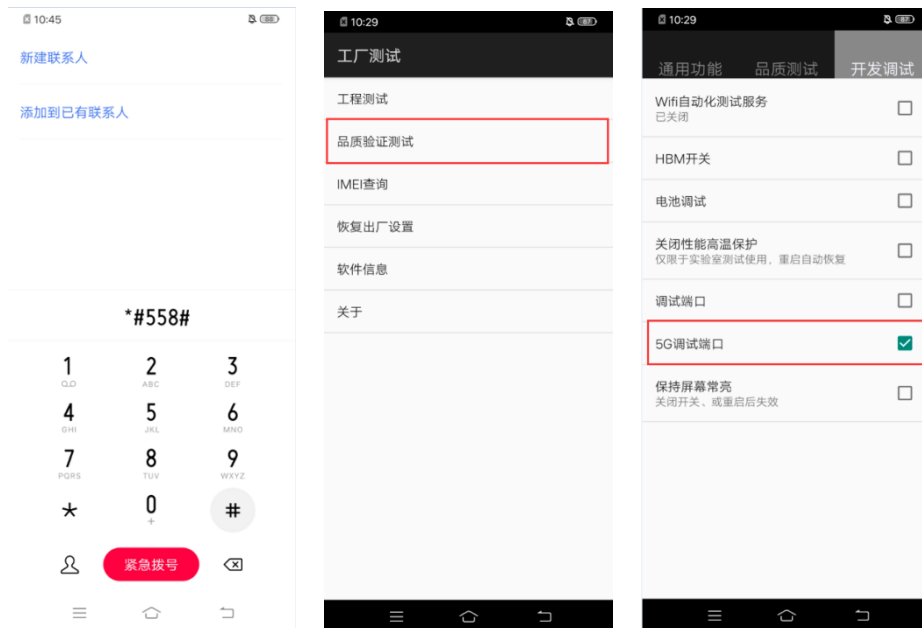
天机 A30/ Axon30 Pro 开端口：

打开拨号界面输入*983*1024#，日志工具-USB 端口设置，选择 diag+qdss+serial_cdev+rmnet +dpl +adb .



2、VIVO NEX、VIVO IQOO Pro 5G、VIVO IQOO3、VIVO IQOO7、VIVO IQOO9 等 VIVO 系列开端口：

打开拨号界面输入*#558#，选择品质验证测试，5G 调试端口。

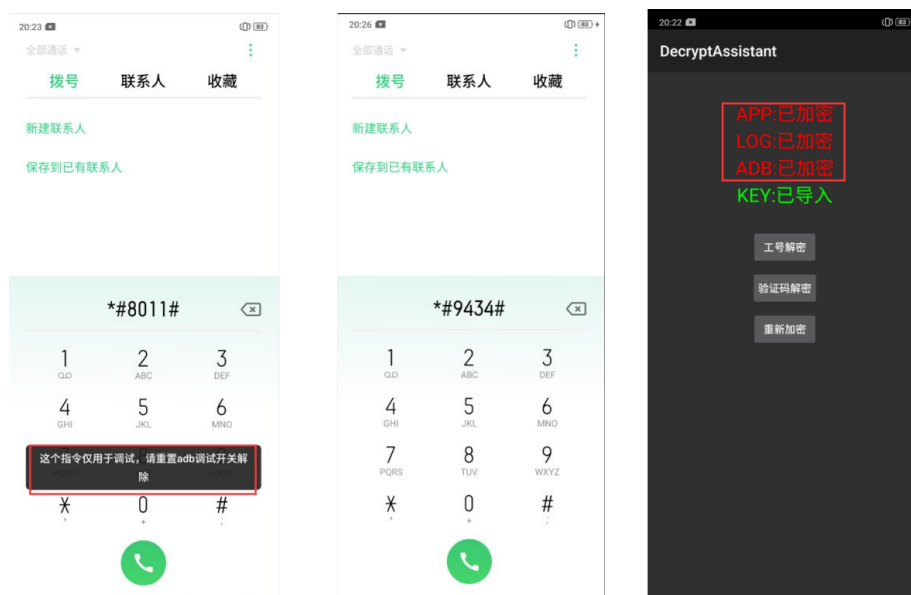


3、OPPO Reno 5G、OPPO Reno3 Pro 5G 等 OPPO 系列开端口：

打开拨号界面输入*#8011#，提示进入工程模式即可，连上电脑就会出现端口；

若提示“该指令仅用调试，请重置 adb 开关解除”，则输入*#9434#，若显示 ADB 等其他项是已加密，则需联系供货厂家解锁。

注意：非永久解锁的终端，每次重启需要重新找厂家解锁

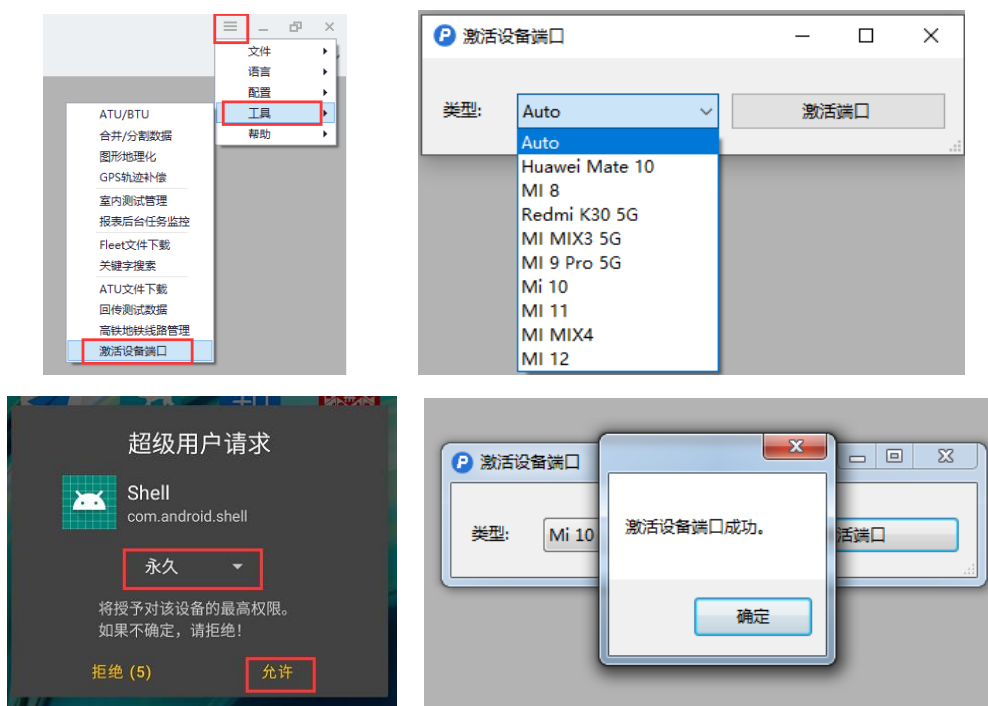


4、Redmi K30 5G、小米 MIX3 5G 版、MI 10、MI 11、MI 12 等小米系列开端口：

从鼎利采购的小米终端连上电脑，直接点击 Pioneer→菜单→工具→激活设备端口→选择对应型号→点击激活端口→手机上弹出 shell 授权点允许→pioneer 弹出激活成功→重新插拔终端出现端口（如果没有端口再重复操作一次）。

注意：小米手机重启后，端口会消失，需要重新激活端口。

如果没有对应型号，可以选择里面芯片基带相同的型号去开端口。

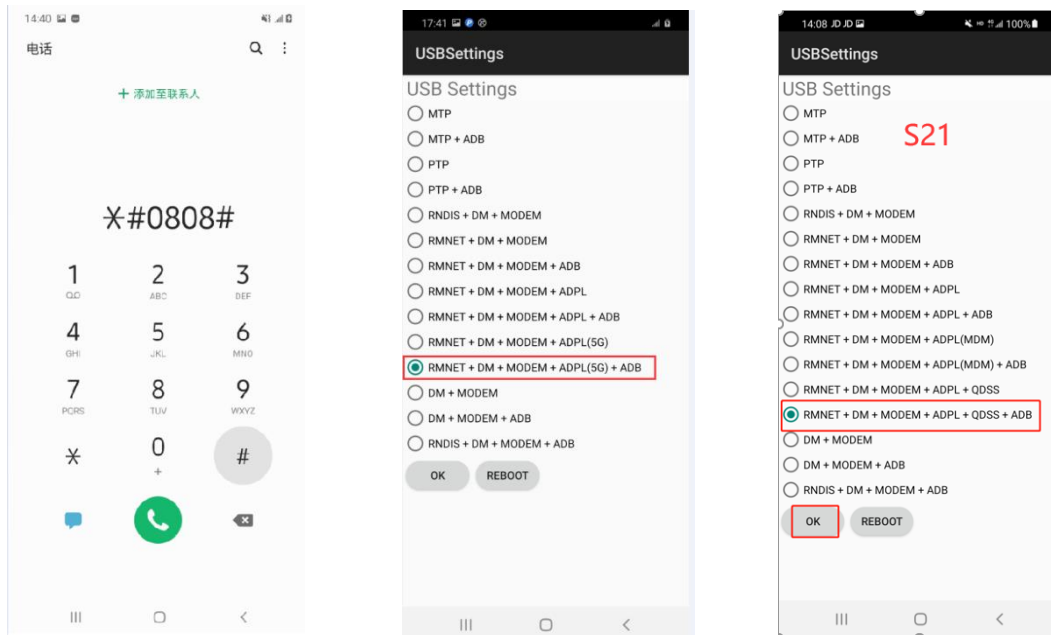


5、SAMSUNG Note10+ 5G、SAMSUNG S20 5G、SAMSUNG S21 等三星系列开端口：

打开拨号界面输入*#0808#，

- Note10+、S20 选择 RMNET+DM+MODEM+ADPL(5G)+ADB；
- S21 选择 RMNET+DM+MODEM+ADPL+QDSS+ADB；

再选择 REBOOT 即可。



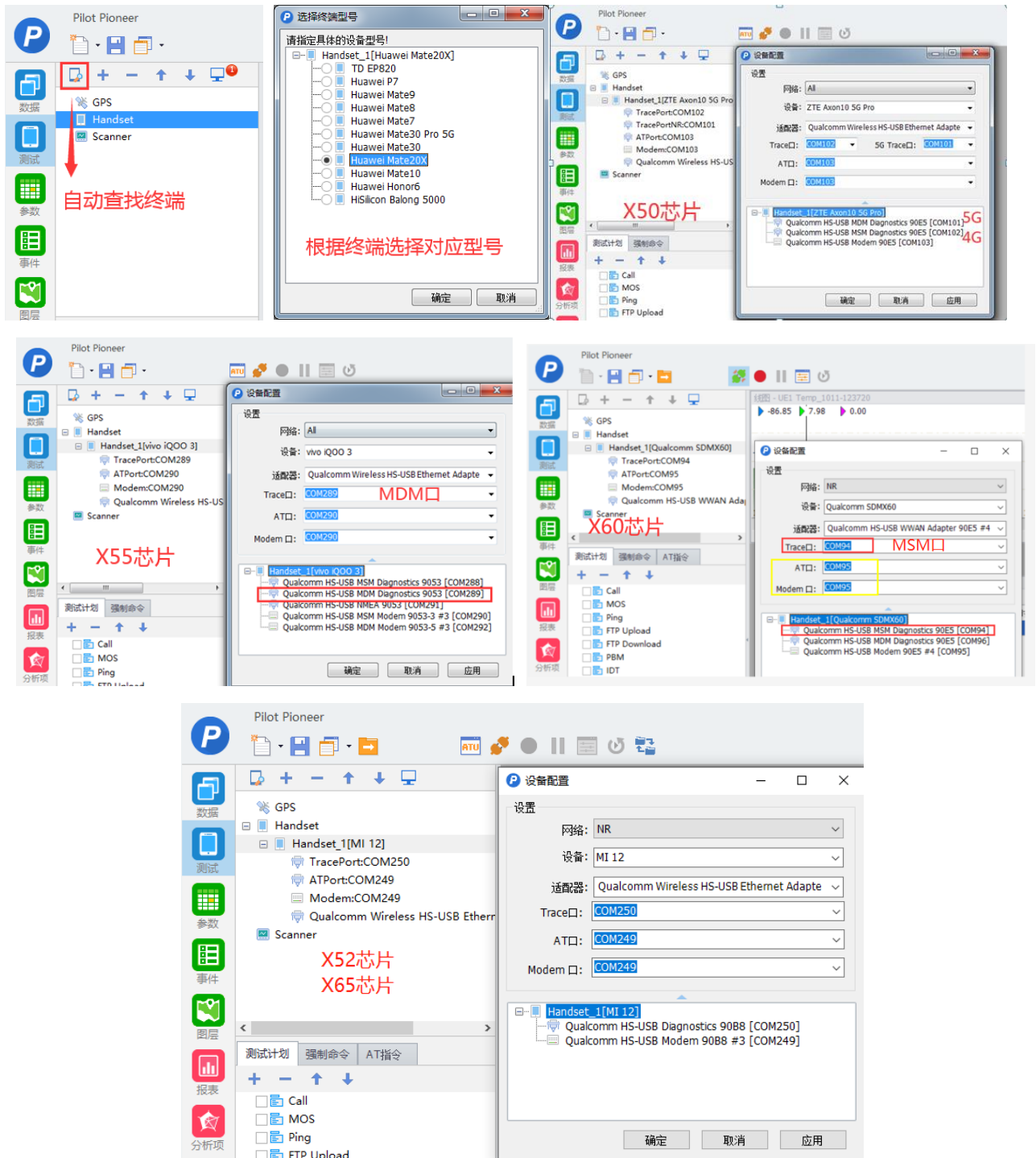
6、先行者 X1 开端口：

打开拨号界面输入`***#3424#**`，选择`diag+diag(mdm)+at+dpl+rmnet`后确定即可：



4.2.3 高通终端连接 Pioneer

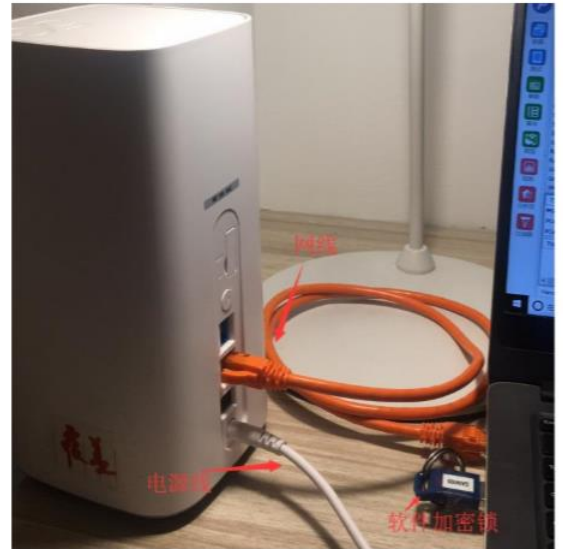
- 1、高通终端需要先安装 Pioneer Tools，参考本文档 2.1 章节。
- 2、打开 Pioneer 软件，让软件自动识别到终端，正确端口选择如下（部分终端可能没 MODEM 口）。



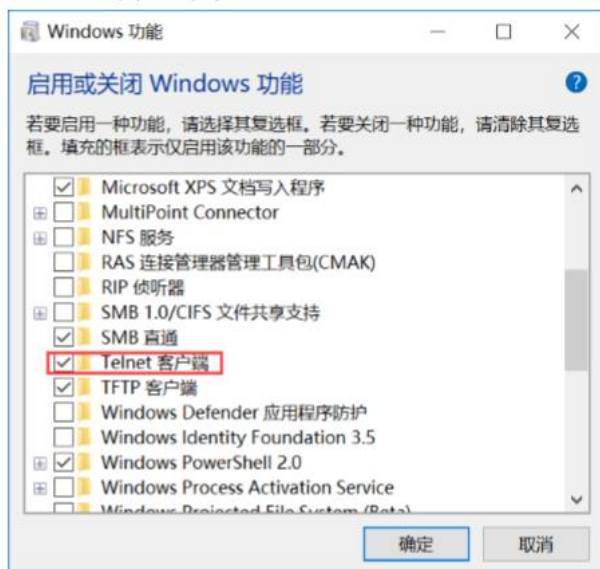
点击连接，待软件界面连上后，观察 Pioneer Tools 状态是否为已连接，如果不是，参考本文档 2.1 章节操作。

4.3 华为 CPE 连接方式

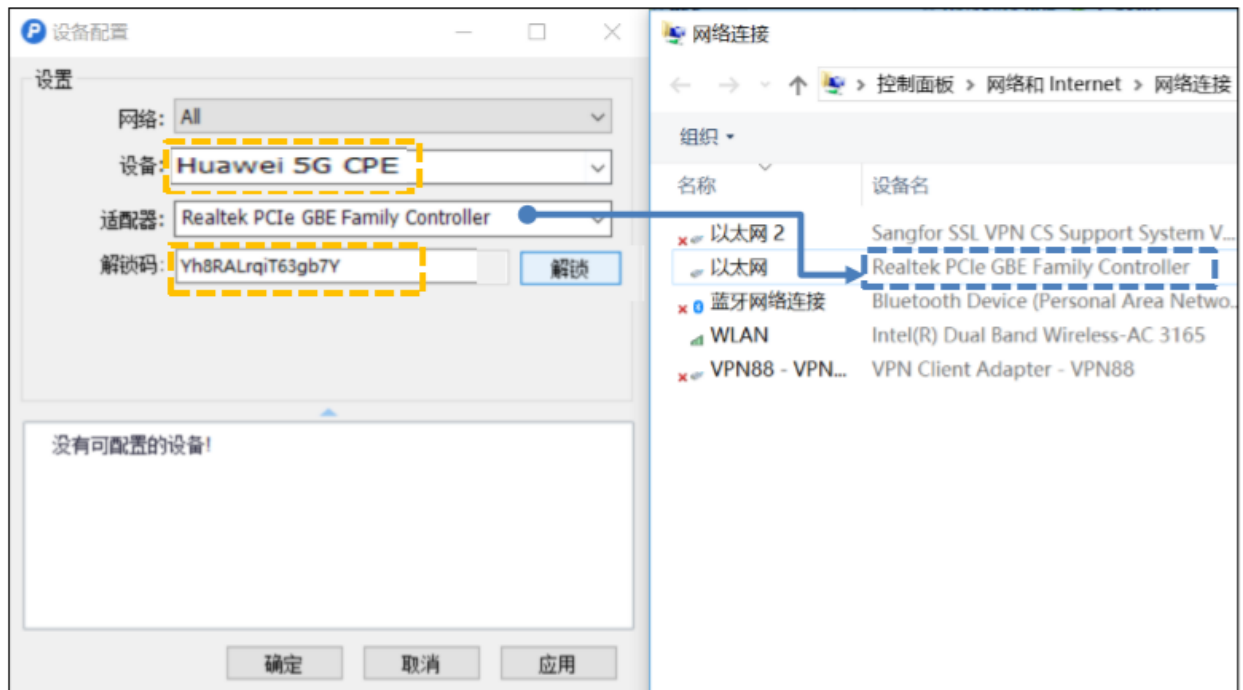
- 1、确认设备型号：必须是 CPEpro，具体型号为：H112-370，设备软件版本号 250 以上
- 2、连接设备（电源线/网线）



- 3、开启电脑 Telnet 客户端（电脑“程序和功能” - “启用或关闭 Windows 功能”中） 5、新终端首次连接 PC 时需要联网鉴权（CPE 中 sim 卡需支持连接外网；设备需要占上 4G 或者 5G 网络），如测试 sim 卡无法连接外网，则要使用商用 sim 卡进行首次连接，否则连接不上；该终端的海思代理会在本机保留 7 天，7 天之内再连接 PC 则不需要再联网检验。

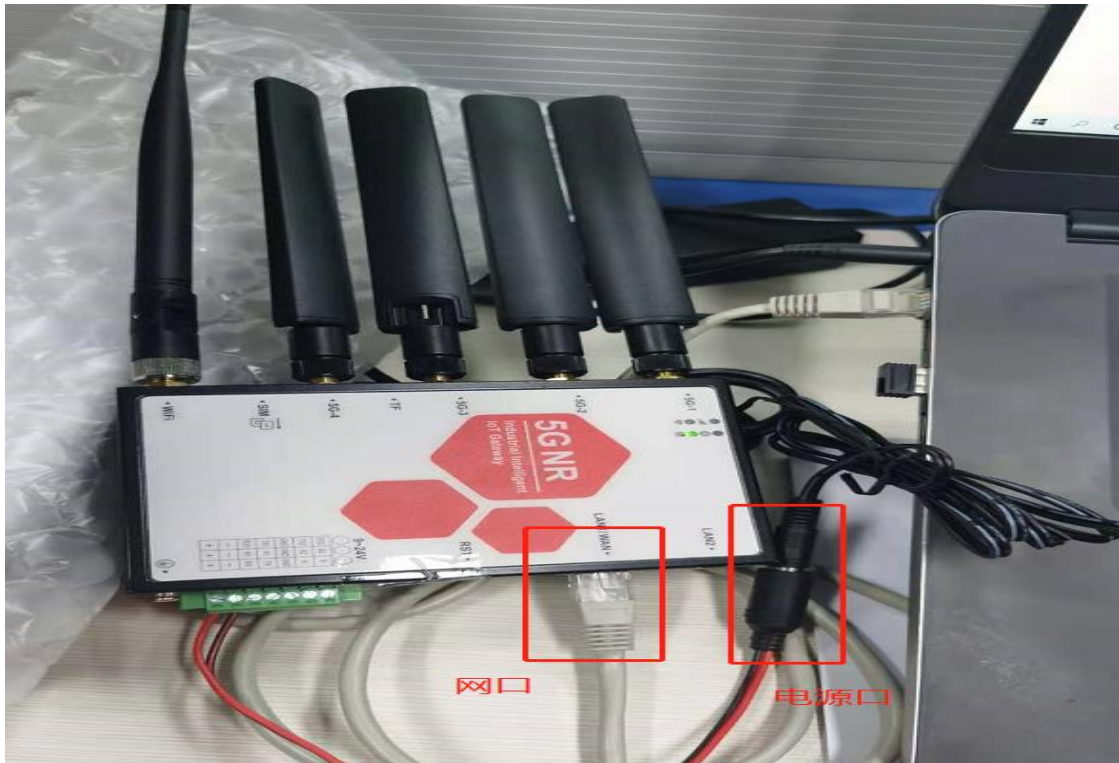


- 4、设备配置：在“测试”导航栏中点击“+”号选择 设备型号和适配器,输入终端对应的解锁码，点击解锁， 如解锁成功会有窗口弹出，最后点击确定按钮，并连接设备即可。

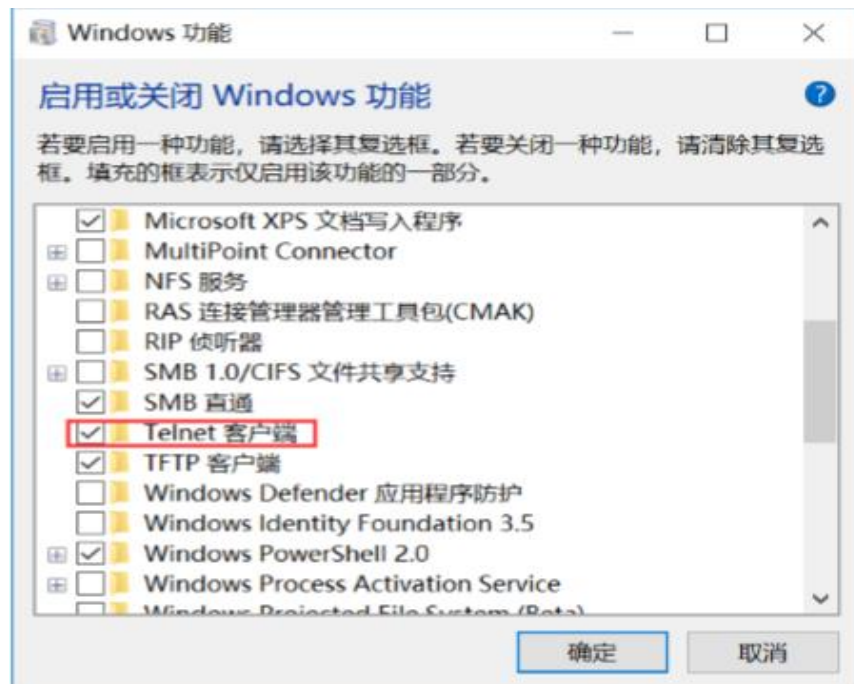


4.4 高通 CPE 连接方式

- 1、 连接设备（电源线/网线）

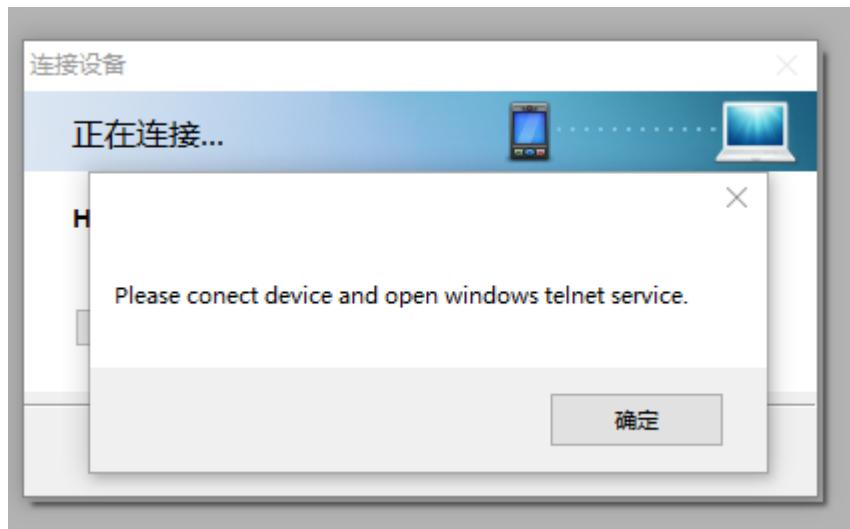


- 2、开启电脑 Telnet 客户端（电脑“程序和功能” - “启用或关闭 Windows 功能”中）



3、设备配置：在“测试”导航栏中点击“+”号选择 设备型号 Hongdian CPE 5G 和适配器,最后点击确定按钮，并连接设备即可

4、如连接过程中出现以下截图问题，请点击确定后，再次连接



5 强制功能

5.1 NSA 网络下终端锚点强制

5.1.1 海思终端锚点强制

5G 海思终端 LTE 锚点强制：锁 LTE BAND 则终端上不了 5G，锁频点或 PCI 支持 5G。

5.1.2 高通终端锚点强制

5G 高通终端 LTE 锚点强制：锁 LTE 频点则终端上不了 5G，锁 BAND 或 PCI 支持 5G。

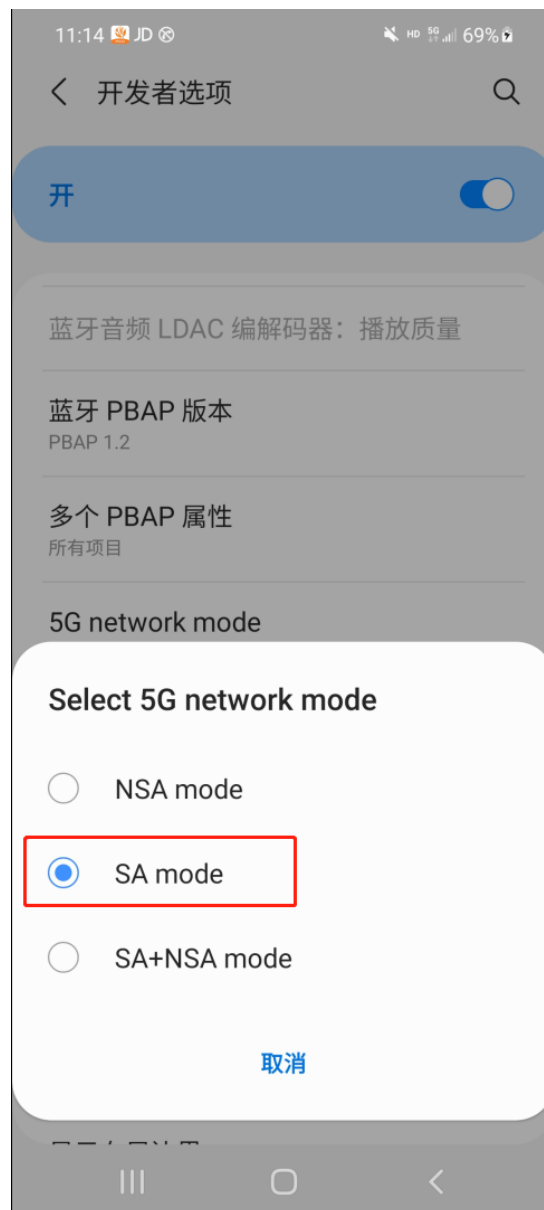
5.2 SA 网络下终端锚点强制

5.2.1 高通终端锚点强制

支持 SA 的强制 5G 高通终端：MI11、MI12、三星 S21 等，具体参照 [pioneer](#) 里面不同型号的强制窗口的开放情况。强制功能基本操作一致，下面以三星 S21 为例。

5.2.1.1 强制锁网 5G SA/频段/频点/小区

三星 S21 手机锁 SA 网络必须用手机自带的方式锁 SA，锁频段、频点、小区之前，也必须先锁 SA。在设置—开发者选项—5G network mode 里。



- ✧ 强制锁段、频点、小区：选中要锁的手机点击下方强制命令 SA 强制类，可以单独设置锁定锁段、频点、小区。

要锁频段、频点、小区在对应项里填写信息即可，每个填写设置项下方都有对应提示，其中 SCS-TYPE 就是 SC Spacing，由对应的 0、1、2、3 数字代表，点击三角“执行”按钮，重启手机即可（锁频点和小区前都**必须**单独锁定一次频段，再执行锁频点或小区）；

The screenshot shows the Pilot Pioneer software interface. The left sidebar contains icons for Data, Test, Parameters, Events, Layers, Reports, Analysis, and Filters. The central panel is divided into sections for 'Test Plan', 'Forcing Command', and 'SA Forcing Class'. The 'SA Forcing Class' section is expanded, showing options for 'SA Locking Band', 'SA Locking Cell', and 'SA Locking Frequency Point'. Each option has a corresponding 'Execute' button. The 'SA Locking Cell' section is further expanded, showing fields for 'Network Type', 'Band', 'NARFCN', 'PCI', and 'SCS-TYPE'. The 'SCS-TYPE' field is set to '1'. Below this, a dropdown menu is open, showing the following options: '1:30KHz', '0:15KHz', '2:60KHz', and '3:120KHz'. A red box highlights this dropdown menu, and a red arrow points to it from the 'SCS-TYPE' field. The right panel displays a table of NR Info and a table of cell data.

NR Info	Value	NR Info	Value
Network Type	NR	SS-RSRP	-107.37
Band	78	SS-SINR	3.09
PointA ARFCN	633388	CSI-RSRP	
SSB ARFCN	633984	CSI-SINR	
PCI	106	Avg CQI	8.65
SSB GSCN	7853	PRACH TxPower	26
Bandwidth(M\RB)	100\273	PUCCH TxPower	23
SSB Freq(MHz)	3509.76	PUSCH TxPower	26
SC Spacing	30kHz	Most Modul DL/s	QPSK
Serv SSB Index	0	Most Modul UL/s	256QAM
SSB Beam Num	1	PRB Num DL/Slot	26.93
SSB Periodicity	20 ms	PRB Num UL/Slot	4.01
Slot Config(DL\UL)	5\3	MCS Avg DL	18.17
Rank Indicator DL	1	MCS Avg UL	22.21
Rank Indicator UL	1	PDSCH BLER(%)	28
Grant Count DL/s	30	PUSCH BLER(%)	13.04
Grant Count UL/s	70	PDSCH iBLER(%)	37.50
PHR	10	PUSCH iBLER(%)	13.04

Type	NARFCN	PCI	MOD4/6	SSB-Idx.	Srv.Beam	SS-RSRP(dBm)	SS-RSR
PCell	633984	106	2/4	0	True	-107.37	-12.58
NCel	633984	107	3/5	0	False	-111.05	-13.46

Type	Freq(MHz)	EARFCN	PCI	MOD3	RSRP(dBm)	RSRQ(dB)	SINR(dB)
------	-----------	--------	-----	------	-----------	----------	----------

- ✧ 解锁：选中要锁的手机点击下方强制命令 SA 强制类，在对应的锁定频段、频点、小区的 Network Type 里选择 Unlock，点击“执行”按钮，重启手机即可。

